CUPRINS

PARTEA I: ALIMENT – CALITATE – MANAGEMENT

1. CALITATEA MĂRFURILOR 17
1.1. Definirea calității 19
1.2. Calitatea mărfurilor în economia de piață 21
1.2.1. Calitatea şi agentul economic 23
1.2.2. Calitatea şi consumatorul 25
1.3. Cultura calității şi succesul business-ului 29
1.4. Politica europeană de promovare a calității 32
1.5. Viitorul calității 35

2. MANAGEMENTUL CALITĂȚII TOTALE PENTRU MĂRFURILE ALIMENTARE 39
2.1. Noua abordare a stăpânirii calității 41
2.2. Concepte de bază folosite în managementul calității 46
2.3. Politica şi strategiile calității 46
2.4. Managementul calității mărfurilor alimentare 49
2.4.1. Importanță şi obiective 49
2.4.2. Principiile generale ale managementului calității 52
2.4.3. Instrumente şi metode manageriale. Trilogia Juran 53
2.4.4. Erorile în domeniul calității 57
2.5. Managementul calității totale 57
2.5.1. Concepte. Principii 57
2.5.2. Sistemul de management al calității 62
2.5.2.1. Obiective. Etape 62
2.5.2.2. Manualul calității 66
2.5.2.3. Procedurile SMC 69
2.5.2.4. Înregistrările referitoare la calitate 70
2.5.3. TQM - ISO 9000 72
2.6. Sistemul de management al calității bazat pe HACCP 74
2.6.1. Conceptul HACCP. Principii 74
2.6.2. Planul HACCP 77
2.7. Sistemul de management al calității bazat pe măsurarea calității 80

2.7.1. Implementarea unui sistem de măsurare a calității 81
2.7.2. Metode de evaluare a calității 81
2.8. Sisteme de indicatori ai calității 84
2.9. Diagnosticul calității 87

3. LEGISLAȚIE ŞI POLITICI AGROALIMENTARE 91
3.1. Cadrul instituțional. Obiective 93
3.2. Evaluarea conformității 95
3.2.1. Instituții internaționale şi europene 95
3.2.2. Liniile directoare ale politicii comunitare în domeniul evaluării conformității 98
3.2.3. Obiective generale şi specifice ale României privind evaluarea conformității 98
3.3. Securitatea şi siguranța alimentară 101
3.3.1. Securitatea alimentară 101
3.3.2. Siguranța alimentară 103
3.3.3. Riscul microbiologic 104
3.3.4. Politica U.E. pentru protecția consumatorului de mărfuri alimentare 108
3.3.5. Protecția consumatorului în România 110
3.4. Codul deontologic al comerțului internațional cu bunuri alimentare..111
3.4.1. Comisia Codex Alimentarius 111
3.4.2. Codul deontologic privind comerțul internațional cu produse alimentare 113
3.5. Linii directoare ale legislației Uniunii Europene în domeniul alimentar..... 120
3.5.1. Aditivi alimentari 120
3.5.2. Produse alimentare destinate unei alimentații speciale 125

4. MĂRFURI ALIMENTARE. CONCEPTE. CLASIFICĂRI 129
4.1. Merceologie alimentară. Importanță şi obiective 131
4.2. Conceptul de produs alimentar 134
4.3. Materii prime folosite la obținerea produselor alimentare 139
4.3.1. Materii prime tradiționale 139
4.3.2. Materii prime neconvenționale 139
4.3.3. Produse ecologice. Agricultura ecologică 141
4.4. Clasificarea mărfurilor alimentare 147

5. ASPECTE GENERALE PRIVIND CALITATEA MĂRFURILOR ALIMENTARE. INFLUENȚE. STABILITATE. RECUNOAŞTERE 153
5.1. Particularităţile şi funcţiile produselor alimentare 155
5.1.1. Funcţiile produsului alimentar 155
5.1.2. Inocuitatea produselor alimentare 163
5.1.2.1. Poluarea şi insalubrizarea alimentelor 163
5.1.2.2. Fenomene care afectează calitatea şi valoarea nutritivă 165
5.1.3. Asigurarea alimentaţiei raţionale a organismului uman 169
5.2. Influenţa compoziţiei chimice asupra calităţii produselor alimentare 172
5.2.1. Ecuaţia compoziţiei chimice generale a produselor alimentare 174
5.2.2. Apa 175
5.2.3. Proteinele, glucidele şi lipidele 176
5.2.4. Sărurile minerale 177
5.2.5. Vitaminele 179
5.2.6. Rolul compoziţiei chimice în stabilirea şi stabilitatea calităţii produselor alimentare 182
5.2.7. Rolul compoziţiei chimice în perceperea calităţii senzoriale 186
5.2.8. Radioactivitatea produselor alimentare 188
5.3. Conservarea şi păstrarea calităţii 194
5.3.1. Conservarea 194
5.3.1.1. Factori de instabilitate 194
5.3.1.2. Principiile biologice ale conservării produselor alimentare 196
5.3.1.3. Metode de conservare 198
5.3.2. Păstrarea calităţii produselor alimentare 203
5.3.3. Perisabilităţi 204
5.4. Ambalarea 205
5.4.1. Ambalajul. Cerinţe. Funcţii 205
5.4.2. Materiale pentru ambalaje 208
5.4.3. Metode de ambalare 211
5.5. Garantarea calităţii produselor alimentare 214
5.6. Elemente de identificare a produselor alimentare 218
5.6.1. Eticheta produselor alimentare 218
5.6.1.1. Definiţie. Importanţă. Funcţii 218

5.6.1.2. Cadrul legislativ 219
5.6.2. Marcarea şi etichetarea conservelor alimentare 222
5.6.3. Eticheta nutriţională 226
5.6.4. Eco-eticheta 234
5.6.4.1. Sisteme de marcarea ecologică practicate pe plan internaţional 234
5.6.4.2. Standardele ISO 14000 referitoare la marcarea ecologică 235
5.6.4.3. Sistemul european de marcare ecologică 237
5.6.5. Marcarea referitoare la calitate. Semnele calităţii 238
5.7. Recepţia calităţii 242
5.8. Metode de analiză 247
5.8.1. Analiza chimică, fizică şi fizico – chimică 247
5.8.2. Analiza microbiologică 248
5.8.3. Analiza senzorială a calităţii produselor alimentare 249
5.8.3.1. Definiţie şi importanţă 249
5.8.3.2. Pragurile senzoriale 250
5.8.3.3. Metode de analiză 251
5.8.3.4. Rolul organelor de simţ în aprecierea caracteristicilor senzoriale ale produselor alimentare 253
5.8.3.5. Viitorul analizei senzoriale 255
5.9. Expertiza merceologică 257
5.9.1. Expertiza merceologică judiciară 258
5.9.2. Expertiza fraudelor şi falsificărilor la produsele alimentare . 259
5.9.3. Expertiza merceologică extrajudiciară 262
5.9.4. Expertiza produselor alimentare viciate şi degradate 262
5.9.5. Program de efectuare a unei expertize merceologice 264

PARTEA a II-a: CARACTERIZAREA PRINCIPALELOR GRUPE DE MĂRFURI ALIMENTARE

6. CEREALE, LEGUMINOASE ŞI UNELE PRODUSE REZULTATE DIN PRELUCRAREA LOR 273
6.1. Importanţa economică a cerealelor 275
6.2. Calitatea cerealelor boabe 276
6.3. Produse de morărit şi panificaţie 278

6.3.1. Crupele 278
6.3.2. Făina 279
6.3.3. Pâinea 284
6.4. Pastele făinoase 288
6.5. Biscuiții 290
6.6. Leguminoasele uscate 292

7. LEGUME ŞI FRUCTE. PRODUSE INDUSTRIALIZATE DIN LEGUME ŞI FRUCTE 295
7.1. Importanța economică a fructelor şi legumelor 297
7.2. Calitatea legumelor şi fructelor 298
7.2.1. Valoarea nutritivă a legumelor şi fructelor proaspete 298
7.2.2. Condiții de calitate 301
7.2.3. Ambalarea şi păstrarea legumelor şi fructelor proaspete 306
7.3. Produse industrializate 307
7.3.1. Valoarea nutritivă 307
7.3.2. Conserve din legume şi fructe 308
7.3.3. Sucuri din legume şi fructe 311
7.3.4. Legume şi fructe congelate 312
7.3.5. Legume şi fructe deshidratate 313

8. ZAHĂRUL ŞI PRODUSELE ZAHAROASE 315
8.1. Importanța economică a zahărului şi a produselor zaharoase 317
8.2. Zahărul, glucoza şi mierea de albine 318
8.3. Produse zaharoase 322

9. STIMULENTE ŞI CONDIMENTE 327
9.1. Stimulente 329
9.1.1. Cafeaua 329
9.1.2. Ceaiul 336
9.1.3. Cacao 339
9.2. Condimente 341

10. BĂUTURI ALCOOLICE 347
10.1. Clasificarea băuturilor alcoolice 349
10.2. Berea 351
10.2.1. Gama sortimentală 352
10.2.2. Caracteristicile calității 354

10.3. Vinul 355
10.3.1. Categorii de vinuri 356
10.3.2. Caracteristicile calității 359
10.4. Băuturile alcoolice distilate 363
10.4.1. Rachiuri naturale 364
10.4.2. Rachiuri industriale 366
10.4.3. Calitatea băuturilor alcoolice distilate 366

11. GRĂSIMI ALIMENTARE 369
11.1. Clasificare 371
11.2. Grăsimi vegetale 372
11.2.1. Grăsimi vegetale lichide 372
11.2.2. Grăsimi vegetale solide 374
11.3. Grăsimi de origine animală 377

12. LAPTE ŞI PRODUSE LACTATE 381
12.1. Importanța economică şi alimentară 383
12.2. Laptele de consum 385
12.3. Conserve din lapte 388
12.4. Produse lactate acide 389
12.5. Untul şi smântâna 391
12.6. Brânzeturi 392
12.6.1. Brânzeturi cu pastă moale 393
12.6.2. Brânzeturi cu pastă semitare 395
12.6.3. Brânzeturi cu pastă tare 395
12.6.4. Brânzeturile topite 395

13. OUĂ 397
13.1. Structură şi compoziție 399
13.2. Caracteristicile calității 400
13.3. Ambalare, marcare şi păstrare 402
13.4. Produse conservate din ouă 403

14. CARNEA 405
14.1. Importanța economică şi alimentară 407
14.2. Structura şi compoziția chimică a cărnii 407
14.3. Controlul sanitar veterinar 409
14.4. Caracteristicile calității 411
14.5. Preparate din carne 414

14.6. Conserve din carne 416
14.7. Ambalare, etichetare, depozitare 417

15. PEŞTELE ŞI PREPARATELE DIN PEŞTE 419
15.1. Importanța economică şi alimentară 421
15.2. Compoziția chimică a peştelui 424
15.3. Asigurarea şi garantarea calităţii 425
15.3.1. Conservarea şi păstrarea peştelui 425
15.3.2. Condiții de calitate pentru peşte 426
15.4. Semiconserve şi conserve din peşte 428
15.5. Alte produse 429

ANEXE 431

BIBLIOGRAFIE 445

ABREVIERI 449